

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 6

LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

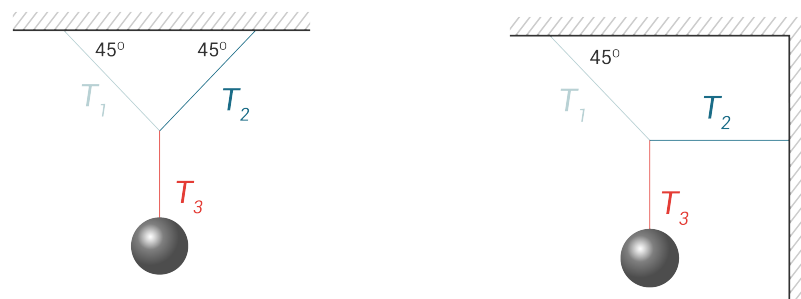
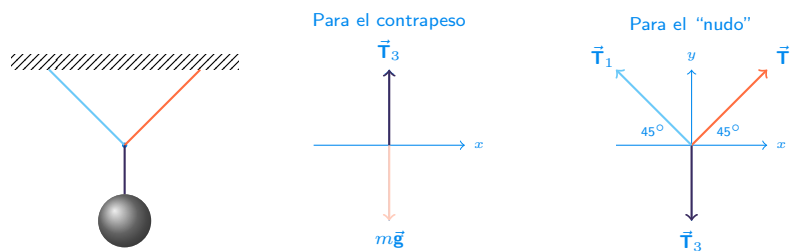


Figura 6.1: Cuerdas tensas. Ejercicio 1

1. Determine la tensión en cada una de las cuerdas de los sistemas que se muestran en la Figura 6.1, si sostienen un objeto de 10 kg.

Analicemos primero el sistema de la izquierda. Los diagramas de cuerpo libre para el contrapeso y sobre el nudo, es decir, donde se unen las tres cuerdas son:



- Para el contrapeso:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_3 = mg = 98 \text{ N}$$

- Para el nudo:

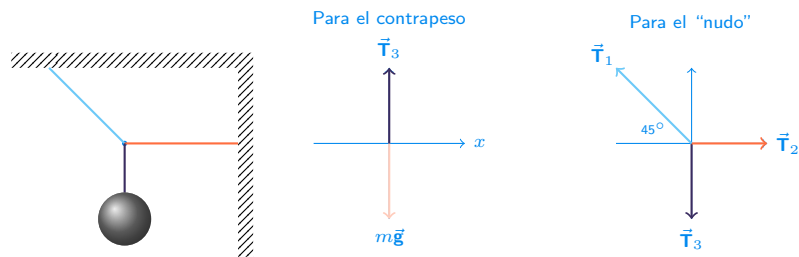
$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\Rightarrow -T_1 \cos 45^\circ + T_2 \cos 45^\circ = 0 \\ &\Rightarrow T_1 = T_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 &\Rightarrow T_1 \sin 45^\circ + T_2 \sin 45^\circ - T_3 = 0 \\ &\Rightarrow 2T_1 \sin 45^\circ - T_3 = 0 \\ &\Rightarrow T_1 = 49\sqrt{2} \text{ N} = 69.3 \text{ N}. \end{aligned}$$

Las tensiones sobre las cuerdas son

$$T_1 = 69.3 \text{ N}, \quad T_2 = 69.3 \text{ N}, \quad \text{y} \quad T_3 = 98 \text{ N}.$$

Para el sistema de la derecha realizamos un procedimiento similar:



A partir de los diagramas de cuerpo libre,

- Para el contrapeso:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_3 = mg = 98 \text{ N}$$

- Para el nudo:

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 &\Rightarrow T_1 \sin 45^\circ - T_3 = 0 \\ &\Rightarrow T_1 = 98\sqrt{2} \text{ N} = 138.6 \text{ N}. \\ \sum F_x = 0 &\Rightarrow -T_1 \cos 45^\circ + T_2 = 0 \\ &\Rightarrow T_2 = 98 \text{ N}. \end{aligned}$$

Las tensiones sobre las cuerdas son

$$T_1 = 138.6 \text{ N}, \quad T_2 = 98 \text{ N}, \quad \text{y} \quad T_3 = 98 \text{ N}.$$

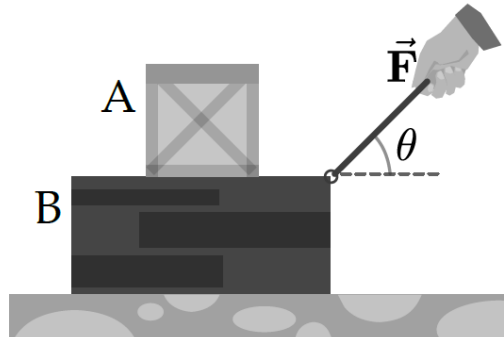


Figura 6.2: Cajas apiladas. Ejercicio 2 y 3

2. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la Figura 6.2. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (F; 35^\circ)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor de F , si la fuerza aplicada produce una aceleración de 1.5 m/s^2 .

$$\sum F_x = Ma = F \cos \theta \Rightarrow F = \frac{Ma}{\cos \theta} = 42.12 \text{ N}.$$

3. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la Figura 6.2. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (50 \text{ N}; \theta)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor θ , si la fuerza aplicada genera una aceleración de 0.8 m/s^2 .

$$\sum F_x = Ma = F \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{Ma}{F} \Rightarrow \theta = 68.4^\circ$$

4. Una caja y una bola de acero se encuentran unidas por una cuerda ideal, como se muestra en la Figura 6.3. La caja tiene una masa de 75 kg y entre ella y el plano inclinado no existe fricción. Si el plano se encuentra inclinado $\theta = 25^\circ$, determine el valor de la masa de la bola de acero para que el sistema se mantenga en equilibrio (es decir, que no se mueva en ninguna dirección).

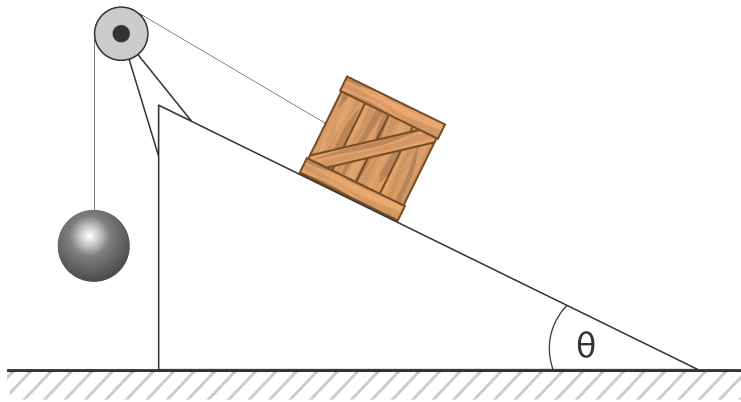
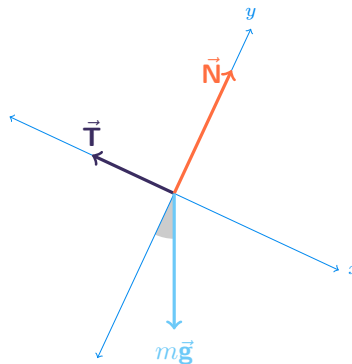


Figura 6.3: Sistema compuesto en equilibrio. Ejercicio 4

Analicemos las fuerzas que actúan sobre la caja que se encuentra sobre el plano inclinado:



Si el sistema se encuentra en reposo, la tensión en la cuerda es igual al peso de la esfera:

$$T = m_e g$$

Para la caja tenemos que

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad -T + m_c g \sin \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad m_e = m_c \sin \theta = 31.7 \text{ kg}.$$